

Arquitectura de computadoras

Totalizador

Fecha: 04/08/2021

Alumno: NAVARRO, PABLO IVAN

Finalizado: No

Resultado:

Teoría

$$[BX] = (FX - AX) * 2$$

Binario	Mnemónico	Significado
0000	ADD	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	$r1 := r2$
0011	COMPL	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	$r1 := r1 \ll 1$
0101	RSHIFT	$r1 := r1 \gg 1$
0110	GETMBR	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	if $r1 < 0$ then $N = \text{true}$; if $r1 == 0$ then $Z = \text{true}$;
1000	BEGRD	$\text{MAR} := r2$; rd
1001	BEGWR	$\text{MAR} := r2$; $\text{MBR} := r1$; wr
1010	CONRD	rd
1011	CONWR	wr
1101	NJUMP	if N then goto $r1 r2$
1110	ZJUMP	if Z then goto $r1 r2$
1111	UJUMP	goto $r1 r2$

COMPL AX,AX

ADD AX,k1

ADD FX,AX

LSHIFT FX

BEGWR FX,BX

CONWR

PIPELINE INTEL

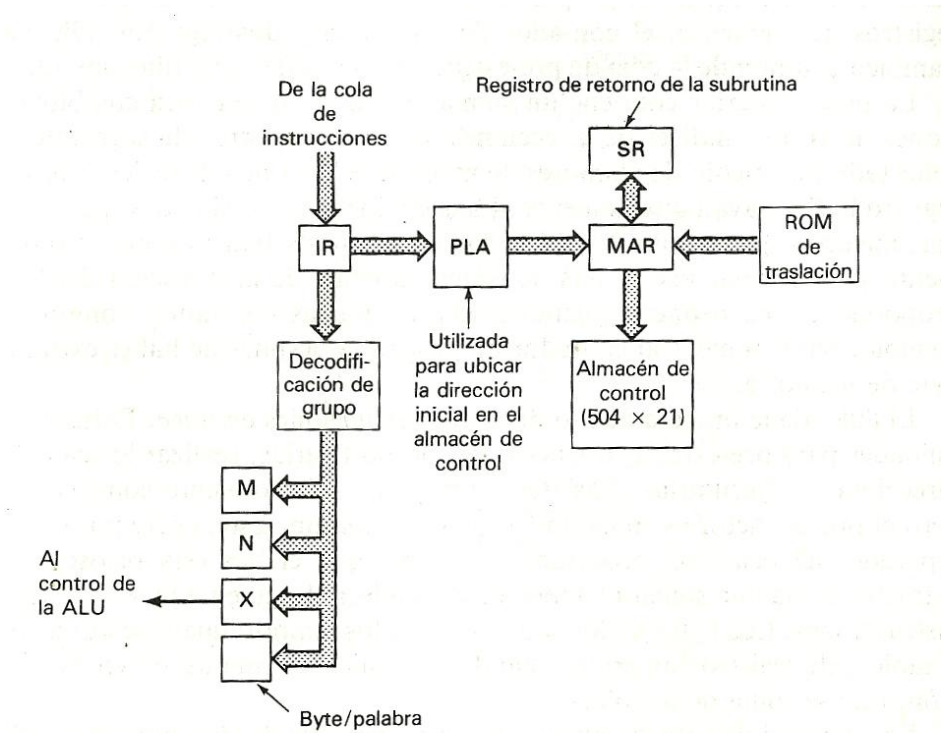


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

BI T V		
1	12	64

Ejercicio Práctica

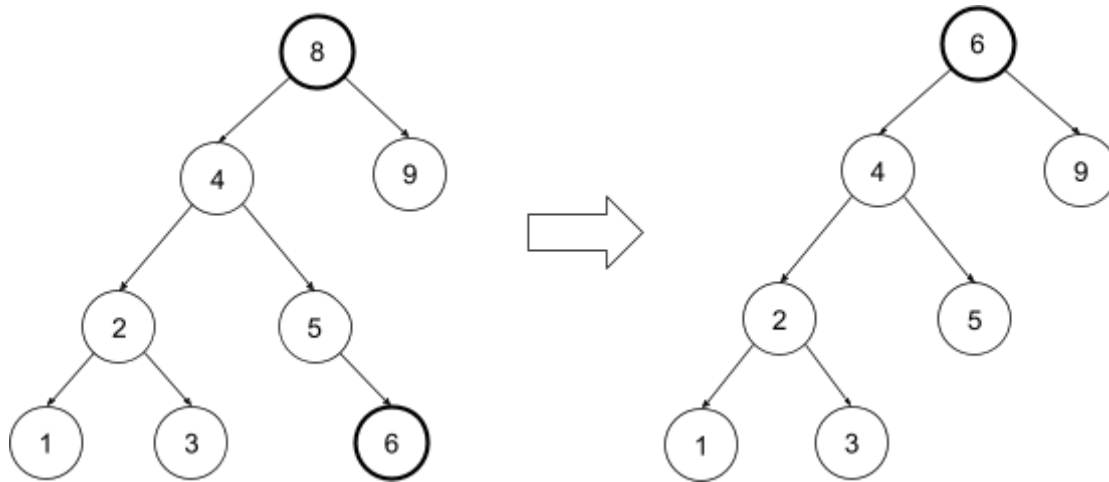
(Aquí se escribe el ejercicio sorteado)

Inicio 18:39

Tema 12

Remover un nodo de un árbol binario de búsqueda con el criterio de reemplazarlo por el hijo mayor de la rama izquierda y si no tiene rama izquierda el menor de la rama derecha, en caso que el nodo a eliminar sea hoja eliminarlo directamente.

Ejemplo: remover el nodo con valor 8.



La subrutina debe responder a la siguiente invocación:

```
void RemoverNodo (TNodebinario **root, int valorNodo);
```

Teniendo en cuenta la siguientes estructuras:

Nodo AB	
(entero) B	Valor
(puntero) B+1	dir. Izq (B)
(puntero) B+2	dir. Der (B)

Consideraciones:

- Considerar que el árbol binario puede quedar vacío.
- Considerar que el mayor de la rama izquierda o el menor de la derecha puede NO ser una hoja y para eliminarlo se debe utilizar la misma subrutina recursivamente (llamándola con la rama correspondiente).
- Si utiliza una estructura auxiliar debe estar definida.

- En caso de que la subrutina utilice a otras subrutinas deben estar todas desarrolladas.
- Debe especificar todas las subrutinas.

Solución

(Aquí escribe la solución el alumno)

```
main: mov ax,100    ;dirección donde está el arbol, root
      mov bx,8      ; valor del nodo a eliminar

      push bx       ;ValorNodo
      push ax       ;root
      call proce
      add sp,2
      stop

root equ 2
ValorNodo equ 3
null equ -1
izq equ 1
der equ 2

proce:push bp
      mov bp,sp
      push ax
      push bx
      push dx

      mov ax,[bp+root]      ; ax=root, [root]=B
      cmp [ax],null
      jz fin
      mov bx,[ax]           ;bx:= B = [root]
      cmp [bx],[bp+ValorNodo]
      jz bxNodo
      jp BuscoDer           ;else [bx]!=ValorNodo
BuscoIzq: add bx,1
          push [bp+ValorNodo]
          push bx; nuevo root es B+1
          call proce
```

```

        add    sp,2
        sub    bx,1
        jmp    fin

BuscoDer:  add    bx,2
          push   [bp+ValorNodo]
          push   bx;
          call  proce
          add    sp,2
          sub    bx,2
          jmp    fin

bxNodo:           ;[bx] = 8, Bx=B, en bx está el nodo buscado
        mov     dx,-1
        cmp     [bx+izq],null
        jz      HmD
HMI:  push     bx           ;busco el hijo mayor a izquierda
      call    HijoMI
      add     sp,1
      jmp     analizoDx

HmD:  push     bx           ;busco el hijo menor a derecha
      call    HijomD
      add     sp,1

analizoDx:
        mov     [bx],[dx]
        ;debo eliminar dx
        push    [dx]
        push    [bp+root]   ;root
        call    proce
        add     sp,2

fin:   pop     dx
      pop     bx
      pop     ax
      mov     sp,bp
      pop     bp
      ret

HijoMI:push bp           ;deja en dx la dirección del Hijo buscado
      mov     bp,sp

```

```

    push    bx
    push    ax

    mov     bx,[bp+2]    ;B=> [B]=8
    mov     ax,[bx+1]    ;ax=B+1    supongo[ax]!==-1 ya verificado
    mov     ax,[ax]      ;despues de ésta linea [ax]=4
loop1: cmp   [ax+der],null
    jz      encuentre
    mov     ax,[ax+der]
    jmp     loop

encontre:  mov     dx,ax

fin1: pop   ax
    pop     bx
    mov     sp,bp
    pop     bp
    ret

;copio pego de arriba
HijomD: push bp          ;deja en dx la dirección del Hijo buscado
    mov     bp,sp
    push    bx
    push    ax

    mov     bx,[bp+2]    ;B=> [B]=8
    mov     ax,[bx+der]  ;ax=B+2    supongo[ax]!==-1 ya verificado
    mov     ax,[ax]      ;despues de ésta linea [ax]=9
loop2: cmp   [ax+izq],null
    jz      enconD
    mov     ax,[ax+izq]
    jmp     loop

enconD:    mov     dx,ax

fin2: pop   ax
    pop     bx
    mov     sp,bp
    pop     bp
    ret

```